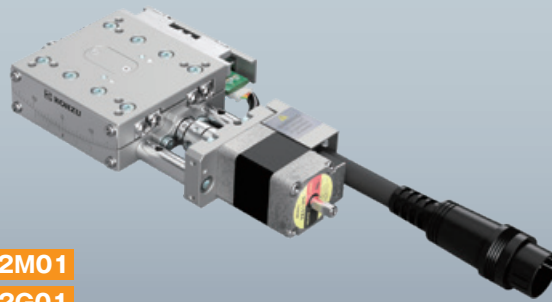


自動スイベル（ゴニオ）ステージ / テーブルサイズ 50×50

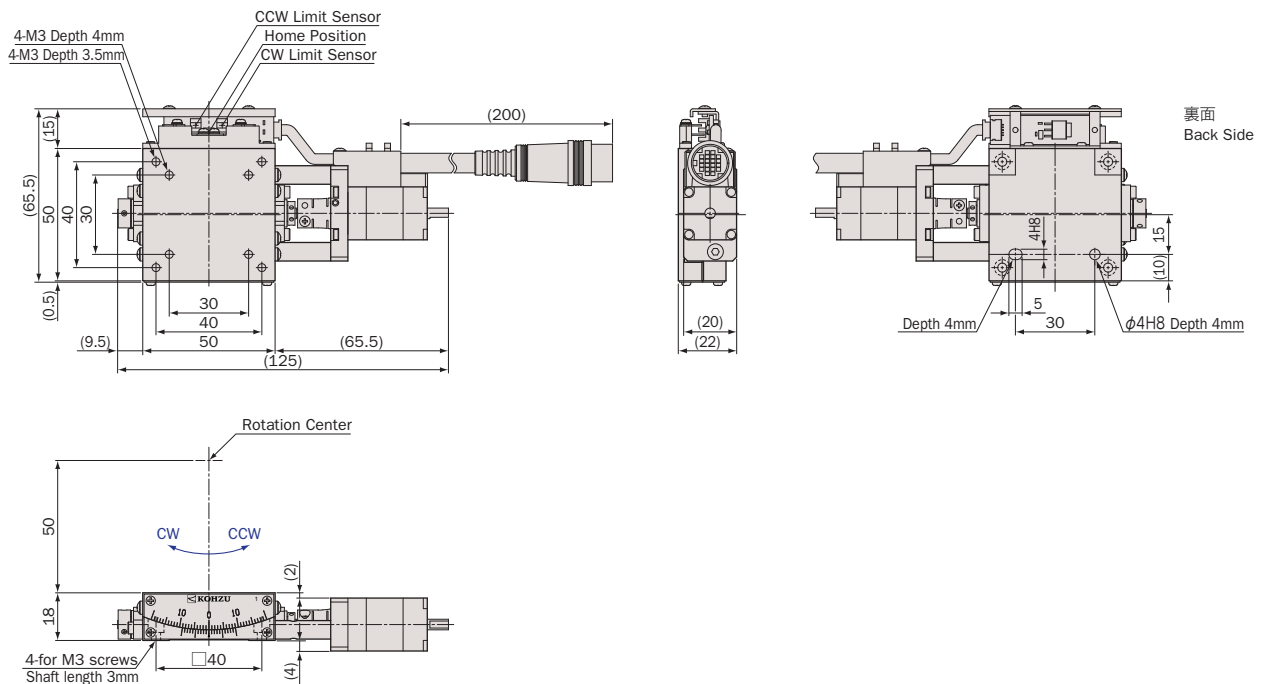
Motorized Swivel (Tilt) Stages / Table Size 50×50



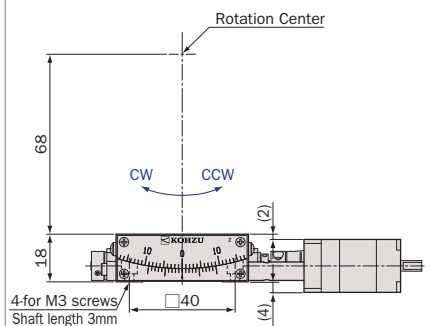
SA05A-R2T01 **SA05A-R2M01**
SA05A-R2B01 **SA05A-R2G01**

※画像のコネクターケーブルの長さは、実物と異なります。また曲げ半径は40mmとなります。
 ※The length of the connector cable in the image is different from the actual one. The bending radius is 40mm.

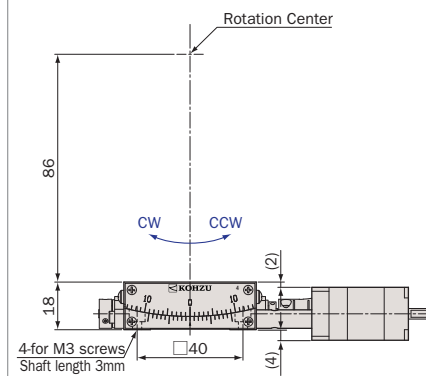
● SA05A-R2T01



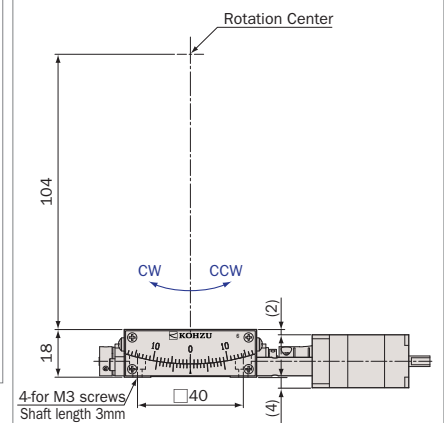
● SA05A-R2M01



● SA05A-R2B01



● SA05A-R2G01



システム
製品
System
Products

産業用
Industrial

実験用
Experimental

手動精密
ステージ
Manual
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

自動精密
ステージ
Motorized
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

アライ
メント
ステージ
XYθ

真空
ステージ
Vacuum
Stage

制御装置
Control
Electron-
ics

モーター
コントローラ
Motor
Controller

ドライバ
ボックス
Driver
Box

アプリ
ケーション
Applica-
tion

モーター
ドライバ
Motor
Driver

モーター
ケーブル
Motor
Cable

付録
Appendix

アクセ
サリ
Accesso-
ries

検査
システム
Inspection
System

アルミ / クロスローラガイド / ボールネジ

Aluminum Body / Cross-Roller Guide / Ball Screw



型式 Model Number		SA05A-R2T01	SA05A-R2M01	SA05A-R2B01	SA05A-R2G01
勝手違い型式 Mirror Model Number ※1		SA05A-R2T01-R	SA05A-R2M01-R	SA05A-R2B01-R	SA05A-R2G01-R
テーブル面 Table Size		50mm×50mm			
案内方式 Guide Mechanism		精密クロスローラガイド Cross-Roller Guide			
回転範囲 Angular Range		±5°	±4.5°	±3.5°	±3.0°
送り方式 Lead Mechanism		ボールネジ, リード1.0mm Ball Screw, Lead 1.0mm			
分解能 Resolution ※2	フル/ハーフ ステップ Full/Half Step	≈ 0.002126°/0.001063°	≈ 0.001594°/0.000797°	≈ 0.001274°/0.000637°	≈ 0.001062°/0.000531°
	マイクロステップ (1/20分割) Micro Step (1/20 div)	≈ 0.0001063°	≈ 0.0000797°	≈ 0.0000637°	≈ 0.0000531°
最高速度 Maximum Speed		16°/sec : Half 15kpps	12°/sec : Half 15kpps	9.6°/sec : Half 15kpps	8°/sec : Half 15kpps
ワークディスタンス Work Distance		50mm±0.2mm	68mm±0.2mm	86mm±0.2mm	104mm±0.2mm
回転中心変位量 Rotation Center Error		φ0.05mm/±5°	φ0.05mm/±4.5°	φ0.05mm/±3.5°	φ0.05mm/±3.0°
繰返し位置決め精度 Repeatability		≤±0.001° (AVE. ±0.0001°)	≤±0.001° (AVE. ±0.0001°)	≤±0.001° (AVE. ±0.0001°)	≤±0.001° (AVE. ±0.0001°)
ロストモーション Lost Motion		≤0.003° (AVE. 0.0012°)	≤0.003° (AVE. 0.0006°)	≤0.003° (AVE. 0.0006°)	≤0.003° (AVE. 0.0005°)
バックラッシュ Backlash		≤0.003° (AVE. 0.001°)	≤0.003° (AVE. 0.0006°)	≤0.003° (AVE. 0.0006°)	≤0.003° (AVE. 0.0004°)
モーメント剛性 ※3 Moment Load Stiffness		0.41 arcsec/N・cm (AVE. 0.29 arcsec/N・cm)	0.41 arcsec/N・cm (AVE. 0.283 arcsec/N・cm)	0.41 arcsec/N・cm (AVE. 0.295 arcsec/N・cm)	0.41 arcsec/N・cm (AVE. 0.291 arcsec/N・cm)
水平耐荷重 Load Capacity (Horizontal)		29.4N (3kgf)			
材質 Material		アルミ合金 Aluminum Alloy			
外観 Finish		白色仕上げ Clear-Matt Anodizing			
自重 Weight		0.27kg			
5相ステッピングモーター 5 Phase Stepper Motor		PK513PB (オリエンタルモーター: 定格電流0.35A/相, 基本ステップ角 0.72°, リード線5本) PK513PB (Oriental Motor: Phase Current 0.35A, Basic Step Angle 0.72°, 5-Leads)			
モーター軸径 Motor Shaft Diameter		φ4mm オプションハンドル: C type φ4mm Conformance option handle: C type			
コネクタ Connector		丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 20Pin Round (Hirose: RP13A-12JG-20PC)			
ステージ結線タイプ ※4 Stage Wiring Type		V3			
センサ基板型式 Sensor Model		F-116(HOME,LIMIT), 勝手違い: F-116R(HOME,LIMIT) F-116(HOME,LIMIT), Mirror Model: F-116R(HOME,LIMIT)			
クリーングリス仕様型式 Clean Room Lubricant Model Number		SA05A-R2T01-C	SA05A-R2M01-C	SA05A-R2B01-C	SA05A-R2G01-C
真空グリス仕様型式 Vacuum Lubricant Model Number		SA05A-R2T01-V	SA05A-R2M01-V	SA05A-R2B01-V	SA05A-R2G01-V

※1 勝手違い、重ねの組勝手についてはK-005ページを参照して下さい。
Refer to page K-005 for Information on Standard and Mirror Symmetry Configuration.

※2 ステージの検査はハーフステップで行っております。
Stage is inspected by half step setting.

● オーバーホール費に交換部品代は含まれません。詳細については15ページを参照して下さい。
Additional parts cost is not included on Overhaul cost. Refer to page 16 for further information.

● 標準仕様でクリーングリスを採用していないステージをクリーングリス仕様へ変更する場合、型式末尾に“-C”が付きます。詳細はC-005ページをご参照ください。
For stages that do not use clean grease as standard, the suffix “-C” is added to the model number when specifying the clean grease option. For details, please refer to page C-005.

● 真空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-005ページを参照して下さい。
Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-005 for further information.

● モーター交換の詳細についてはC-004ページを参照して下さい。
Page C-004 for further information about motor change.

※3 スイベルステージ単体のモーメント剛性はロール剛性となります。
Moment Stiffness of single swivel stage is measured in Roll Direction.

※4 ステージ結線の詳細についてはN-018～N-019を参照して下さい。
Refer to page N-018～N-019 for stage wiring connection information.

● 対応するモーターコントローラ・ドライバについてはN-002ページを参照して下さい。
Refer to page N-002 for information on corresponding motor controller and driver.

● 対応するモーターケーブルについてはN-014～N-015ページを参照して下さい。
Refer to page N-014～N-015 for information on corresponding motor cable.

● お客様のご要望により製品の改造も承ります。詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

● アクセサリーについてはO-001ページを参照して下さい。
Refer to page O-001 for information on accessory.

● オプションハンドルはO-008ページを参照して下さい。
Refer to page O-008 for information on Option Handle.

● 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
2 phase stepper motor is available.

システム
製品
System
Products

産業用
Industrial

実験用
Experi-
mental

手動精密
ステージ
Manual
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

自動精密
ステージ
Motorized
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

アライ
メント
ステージ
XYθ

真空
ステージ
Vacuum
Stage

制御装置
Control
Electron-
ics

モーター
コントローラ
Motor
Controller

ドライバ
ボックス
Driver
Box

アプリ
ケーション
Applica-
tion

モーター
ドライバ
Motor
Driver

モーター
ケーブル
Motor
Cable

付録
Appendix

アクセ
サリー
Accesso-
ries

検査
システム
Inspection
System